

Teoria 5 Parte 0 - Particiones y Sistemas de Archivos

Particiones y Sistemas de Archivos

PARTICIONES

Una **partición** de un disco duro es una **división lógica** dentro de una unidad de almacenamiento (por ejemplo, un disco duro o una unidad flash).

En ellas se **alojan y organizan los archivos** mediante un **sistema de archivos**.

Existen distintos **esquemas de particiones** para la distribución de particiones en un disco.

Los más conocidos y difundidos son:

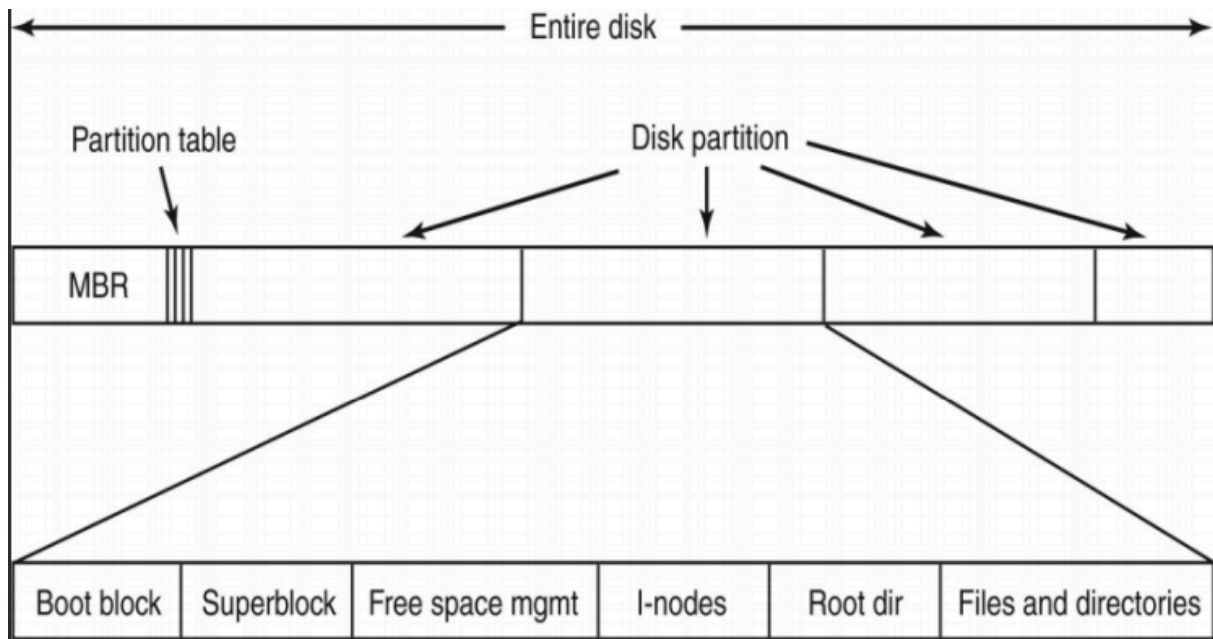
- **MBR (Master Boot Record)**
- **GPT (GUID Partition Table)**

Los discos ópticos (DVD, CD) utilizan otro tipo de particiones llamada **UDF**.

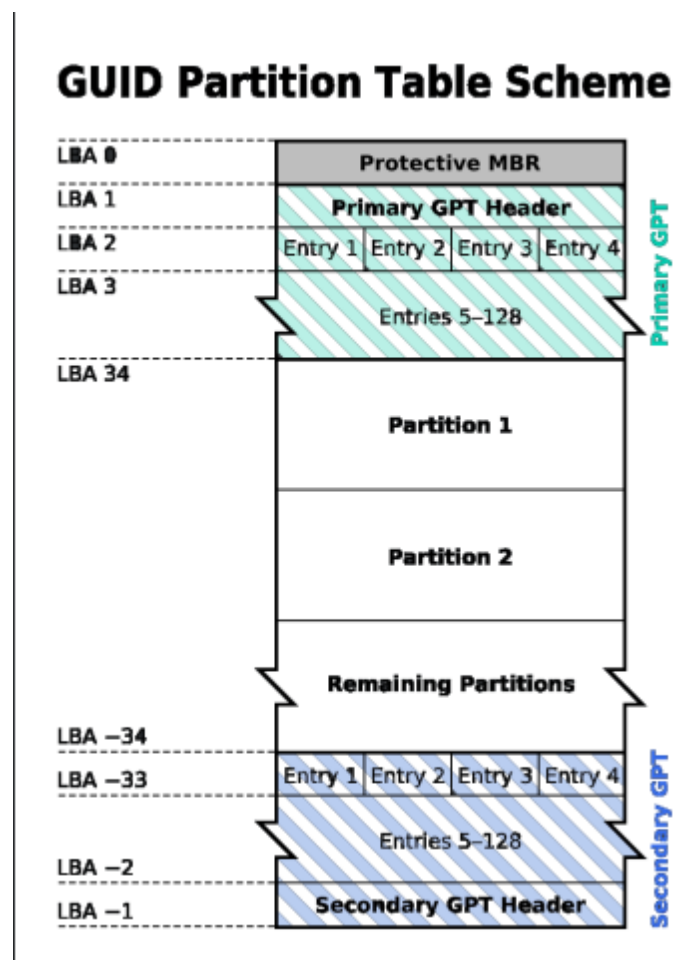
En los sistemas operativos, las particiones deben **montarse** para poder accederlas:

- En **Windows**, suelen montarse como `C:` o `D:`
- En **Linux**, en algún punto del árbol de directorios (por ejemplo `/` o `/home`)

Gráficamente MBR



Gráficamente GPT



Formato de entrada de partición GUID

Offset	Longitud	Contenido
0 (0x00)	16 bytes	Tipo de partición GUID
16 (0x10)	16 bytes	GUID único de partición
32 (0x20)	8 bytes	Inicio LBA (little endian)
40 (0x28)	8 bytes	Fin LBA (inclusive, generalmente impar)
48 (0x30)	8 bytes	Indicadores (p.ej. bit 60 denota sólo lectura)
56 (0x38)	72 bytes	Nombre de partición (36 caracteres UTF-16LE)
	128 bytes totales	

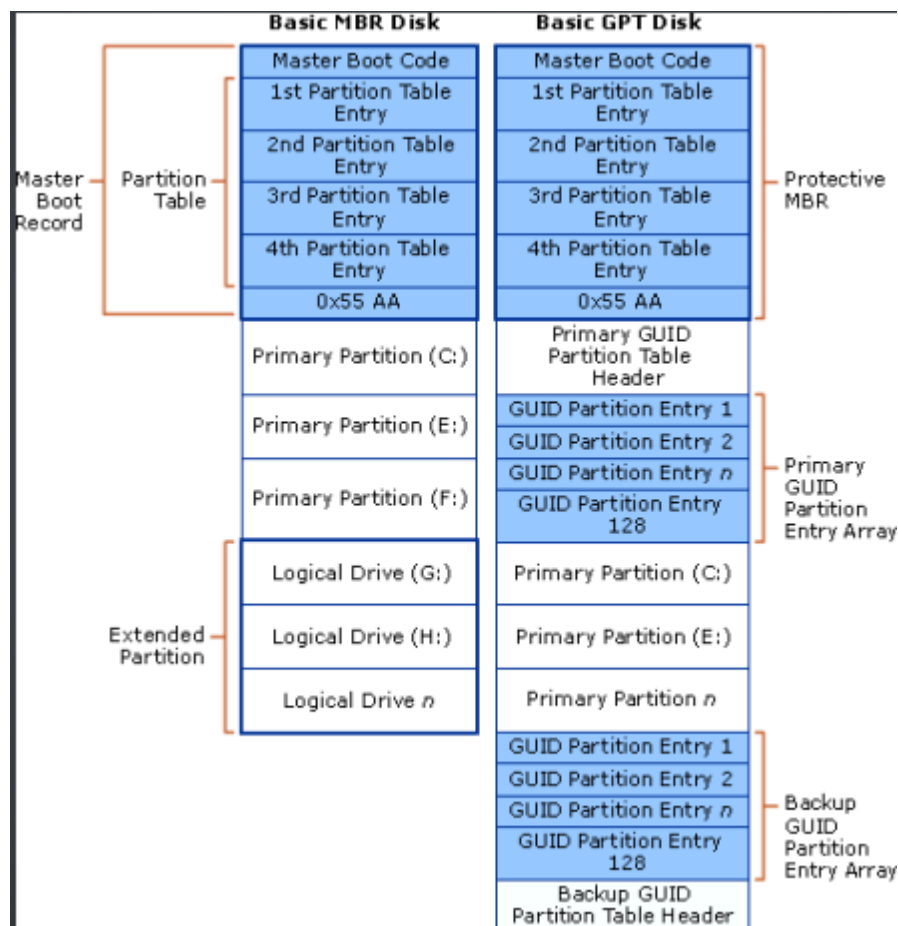
COMPARÁNDOLAS

Limitaciones de MBR:

- Solo permite **4 particiones primarias**
- Tamaño máximo de partición: **2 TB**
- La **tabla de particiones no tiene copia de respaldo**

Limitaciones de GPT:

- Algunos sistemas operativos **no lo reconocen**
- Depende del uso de **UEFI**



SISTEMAS DE ARCHIVOS

Cuando trabajamos en **procesos forenses** sobre dispositivos de almacenamiento, hay algunas cuestiones críticas que debemos considerar antes de proceder:

- **¿Cómo guarda los datos?** → contenido real de los archivos
- **¿Cómo guarda los metadatos?** → nombre, tamaño, atributos, etc.
- **¿Cómo ocurren los cambios en el disco** cuando archivos o directorios son **eliminados o modificados?**

Revisaremos los sistemas más comunes:

- **FAT y NTFS (Windows)**
- **Ext (Linux)**

FILE ALLOCATION TABLE (FAT)

Fue el **primer sistema de archivos** inventado por Microsoft.

En DOS se usaban **FAT12** y **FAT16**.

Con Windows apareció **FAT32**, que aún se utiliza hoy.

Es ampliamente usado en dispositivos pequeños: grabadores de voz, cámaras o consolas de juegos.

ESTRUCTURA FAT32

- Sector de booteo
 - Sector de información del filesystem
 - Tablas FAT
 - Datos de archivos y subdirectorios
-

◆ BOOT SECTOR

Contiene **código ejecutable**, al que el MBR pasa el control al iniciar el equipo.

Incluye también datos relevantes:

- Tamaño del sector (generalmente 512 bytes)
 - Sectores por cluster
 - Cantidad de tablas FAT
 - Cantidad total de sectores
 - (Solo en FAT32) Sectores por FAT
 - Label del volumen
-

◆ FILE SYSTEM INFORMATION SECTOR

(Solo en FAT32)

Se utiliza para saber **cuánto espacio libre queda y dónde está localizado**.

◆ TIPOS DE CLUSTERS

- **Directory Clusters:** contienen la estructura de los directorios
 - **Data Clusters:** contienen el contenido real de los archivos
-

DIRECTORIOS (DIRECTORY ENTRIES)

Son **metadatos del sistema de archivos**:

Guardan el **nombre del archivo**, **timestamps** e información sobre el **cluster inicial**.

Se utilizan solo para las **entradas de directorios**.

ROOT DIRECTORY

Es el **primer directory cluster** del disco.

Contiene una entrada para cada archivo o subdirectorio almacenado en la raíz del filesystem.

Incluye metadatos como:

- Nombre
- Tamaño
- Cluster inicial
- Atributos
- **MAC times**: Create, Access y Modified Time

Esta información cambia cada vez que un archivo es creado o modificado.

TABLAS FAT

Relacionan la **cadena de clusters** que componen los datos de un archivo o carpeta.

Un cluster es una serie contigua de sectores.

FAT usa una **lista enlazada con marcador EOF (End of File)** para indicar el final de la cadena.

La tabla indica:

- Clusters **alocados** (con dirección del siguiente)
- Clusters **no alocados**
- **Fin de archivo**
- **Sector defectuoso**

| Nota: La FAT2 es una copia de seguridad de FAT1.

DATA AREA

Las estructuras **Boot Record**, **Tablas FAT** y **Root Directory** componen el **System Area**.

El resto del disco se denomina **Data Area**, donde está el **contenido real de los archivos**.

Cuando un archivo se elimina, los datos permanecen en esta área hasta que sean sobrescritos.

FAT'S ROOT DIRECTORY

Para encontrar la raíz del filesystem:

Aparece **inmediatamente después de la última copia** de la FAT.

Contiene la información de archivos y subdirectorios que están en la raíz del filesystem

Una vez que encontramos la raíz el resto se puede encontrar mediante recursión sobre los directorios en los contenidos de los mismos

| Cálculo: $(\text{size of FAT}) * (\text{number of FATs}) + 1$

LECTURA EN FAT

Ejemplo: Leer `usuarios/pepe/nota.txt`

1. Encontrar el **root directory**
2. Buscar la entrada "usuarios" y obtener su cluster
3. Repetir el paso dentro de "usuarios" para "pepe"
4. Buscar la entrada "nota.txt"
5. Recorrer la **cadena de clusters**

BORRANDO UN ARCHIVO

- Entradas en la tabla FAT → se setean a 0
- Primera letra del nombre → `0xE5`
- Entrada de directorio → se marca como libre

🔄 RECUPERAR EN FAT

- Se pueden recuperar nombres (excepto la primera letra)
- Se pueden recuperar metadatos
- Los datos pueden recuperarse parcialmente si **los clusters no fueron sobrescritos**

📍 RESUMEN FAT

- Muy usado aún hoy (cámaras, consolas, grabadores)
- Soportado por todos los SO actuales
- Entender su estructura es fundamental en **análisis forense**

📦 NTFS (New Technology File System)

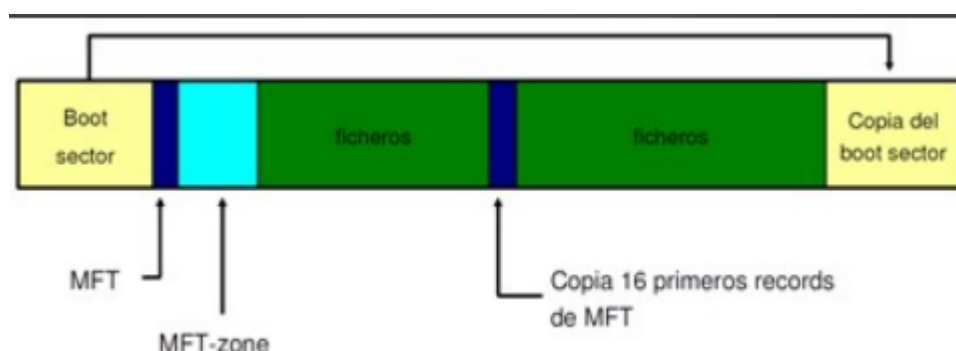
Sistema de archivos de **Windows moderno**.

Más robusto y avanzado que FAT, aunque mantiene la idea de **listas enlazadas**.

| Más info: Microsoft Technet - NTFS

🧩 ESTRUCTURA NTFS

- Todo es considerado **archivo** (incluso los metadatos)
- Todo se almacena en la **Master File Table (MFT)**
- Se mantienen **dos copias** de la MFT por seguridad



📄 FORMATO DE ENTRADA EN NTFS

Cada **record** de la MFT guarda atributos de un archivo.

- Generalmente un record por archivo (a veces más).
 - Los **atributos** pueden ir desde bits (permisos) hasta gigabytes (datos reales).
 - No hay distinción entre datos y metadatos.
-

ENTRADA INICIAL DE LA MFT

- Las primeras **16 entradas** están reservadas para metadatos del sistema.
 - La **entrada 0** corresponde a la propia MFT.
 - Estos archivos están ocultos pero accesibles mediante técnicas forenses.
-

DIRECTORIOS

- Se guardan en un **árbol B**
 - Atributos:
 - `$INDEX_ROOT` : información del directorio actual
 - `$INDEX_ALLOCATION` y `$BITMAP` : para directorios grandes
-

ARCHIVOS Y ATRIBUTOS IMPORTANTES

- Contenido en `$DATA`
 - Tiempos MAC en `$STANDARD_INFORMATION`
 - `$FILE_NAME` guarda el nombre, puntero al directorio padre y MAC times
→ útil para **recuperación de archivos**
-

TIPOS DE RECORDS

- **Menores a 1500 bytes:** Atributos residentes (optimizan acceso)
 - **Mayores a 1500 bytes:** No residentes → índices que apuntan a bloques
-

MAC(E) TIMESTAMPS

- **M:** Modificado
- **A:** Accedido
- **C:** Creado

- **E (o B):** Entrada modificada (Born)

Windows actualiza normalmente `STANDARD_INFORMATION`.



BORRADO EN NTFS

1. Se elimina la entrada en la MFT del directorio
 2. Se limpia el flag `in-use`
 3. Se limpia la entrada `$BITMAP`
 4. Se desalocan clusters
 5. Se reordena el árbol B
-



RECUPERAR ARCHIVOS

- Buscar entradas MFT **marcadas como not in-use**
 - Archivos pequeños (≤ 700 bytes) pueden recuperarse completamente
 - Los grandes dependen de si los clusters fueron reasignados
-



JOURNALING EN NTFS

El journaling (logging) almacena un registro en `$LogFile` (entrada 2 de la MFT).

Permite restaurar cambios recientes y mantener consistencia ante fallos.

Descriptor del bloque: toda transacción empieza con un bloque que describe el principio de la transacción.

Bloque de metadatos: Es donde los cambios son registrados. Puede haber uno o más en cada transacción.

Bloque de commit: Básicamente indica el fin de la transacción.

Bloque de revocar: Si hubo un error en la transacción un bloque de este tipo es creado y mantiene una lista de bloques del sistema que se necesitan restaurar cuando se haga el chequeo de consistencia.



DETALLES

Desde Windows Vista los timestamps de acceso están **deshabilitados por defecto**.

Para habilitarlos:

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem`

EXT (Extended File System)

Primer sistema de archivos diseñado para **Linux**.

Evolucionó de MINIX y tuvo tres versiones principales:

- **Ext2**
 - **Ext3**
 - **Ext4**
-

EXT2

El sistema de ficheros tiene una tabla donde se almacenan los i-nodos (Index Node)

Cada archivo o directorio está representado por un **inodo**, que guarda:

El inodo incluye informacion de tamaño, permisos, propietario y lugar en el disco donde esta el contenido

- Tamaño
- Permisos
- Propietario
- Ubicación de los bloques del archivo

El tamaño de bloque se define al crear el sistema de archivos.

EXT3

Incluye **journaling**, lo que mejora la recuperación ante fallos.

Sin journaling, tras un cierre incorrecto, era necesario ejecutar `e2fsck`, lo que podía demorar el arranque.

Con journaling, el sistema se recupera en segundos.



ESTRUCTURA DEL JOURNAL EN EXT3

El journal mantiene un **registro de transacciones** compuesto por:

- **Descriptor de bloque** → inicio
- **Bloques de metadatos** → cambios registrados

- **Bloque de commit** → finaliza transacción
 - **Bloque de revoke** → lista de bloques a restaurar si hubo error
-

EXT4

Nació como una evolución de ext3.

Principales mejoras:

- Soporte hasta **1024 PiB**
 - **Extents** (bloques contiguos en lugar de punteros individuales)
 - Menor uso de CPU
 - Mayor velocidad de lectura/escritura
 - Compatible con ext2 y ext3
-

BORRADO DE ARCHIVOS

- **Ext2:** el inodo y los bloques son marcados como libres → datos recuperables hasta ser sobrescritos
- **Ext3/Ext4:** se ponen en cero los punteros y tamaño → más difícil de recuperar
 - Sin embargo, se puede analizar el **journal** con herramientas como `debugfs` o `ls -d`.

CHEATSHEET

- En el gráfico ejemplo hace mención a herramientas, muchas de los cuáles utilizaremos a continuación.

